உறிஞ்சி எடுத்து நன்கு கழுவப்பட்ட கூம்புக் குடுவையில் இடுக. மேலும் இதனுடன் 20mL 2N நீர்த்த கந்தக அமிலத்தைச் சேர்க்க. இக்கரைசலை பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட $KMnO_4$ கரைசலுடன் தரம் பார்க்க. தரம் பார்த்தலின் போது வினை நிகழ்வதால் சேர்க்கப்படும் $KMnO_4$ ன் நிறம் மறையும். ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை நிறைவடையும் நிலையில் சேர்க்கப்படும் $KMnO_4$ ஆனது வினையேதும் புரியாமல் கரைசலில் அப்படியே இருப்பதால் நிலையான வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும். இதுவே முடிவு நிலையாகும். இந்நிலையில் பியூரெட் அளவீட்டினை அட்டவணையில் குறித்துக் கொள்க. ஒத்த தரம் பார்த்தல் அளவீடுகளைப் பெறும் வரையில் தரம் பார்த்தலை மீளவும் நிகழ்த்தவும்.

தரம் பார்த்தல் –I

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல் vs FAS திட்டக் கரைசல்

வ.எண்.	FAS திட்டக் கரைசலின் கனஅளவு (mL)	பியூரெட் அளவீடுகள் (mL)		$KMnO_4$ கரைசலின் கனஅளவு (ஒத்த அளவீடு) (mL)
		ஆரம்பம்	இறுதி	
1	20			
2	20			
3	20			

கணக்கிடுதல்

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் கனஅளவு (V_1) = _____ mL

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் திறன் (N_1) = _____ N

FAS திட்ட கரைசலின் கனஅளவு (V_2) = ____20____ mL

FAS திட்ட கரைசலின் திறன் (N_2) = 0.1102 N

பருமனறி பகுப்பாய்வுத் தத்துவத்தின்படி, $V_1N_1 = V_2N_2$

$$N_1 = \frac{V_2 \times N_2}{V_1}$$

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலின் திறன் (N_1) = _____ **N**

தரம் பார்த்தல்– II

$KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசல் vs திறனறியா $FeSO_4$ கரைசல்

பியூரெட்டை நீரினால் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின்னர் தரம் பார்த்தலுக்கு என கொடுக்கப்பட்டுள்ள $KMnO_4$ இணைப்புக் கரைசலில் சிறிதளவு பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு, பியூரெட் முழுமையும் அக்கரைசல் படுமாறு சுழற்றிக் கழுவுதல் வேண்டும். இதன் பிறகு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள $KMnO_4$ கரைசலைக் கொண்டு பியூரெட்டில் பூஜ்ஜியக் குறியீட்டு அளவு வரை நிரப்புக. மிகச்சரியாக 20mL திறனறியா $FeSO_4$ கரைசலை பிப்பெட்டைக் கொண்டு உறிஞ்சி எடுத்து நன்கு கழுவப்பட்ட கூம்புக் குடுவையில் இடுக. மேலும் இதனுடன் 20mL 2N நீர்த்த கந்தக அமிலத்தை சேர்க்க. இக்கரைசலை பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட $KMnO_4$ கரைசலுடன் தரம் பார்க்க. தரம் பார்த்தலின் போது வினை நிகழ்வதால் சேர்க்கப்படும் $KMnO_4$ ன் நிறம் மறையும். ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை நிறைவடையும் நிலையில் சேர்க்கப்படும் $KMnO_4$, வினை ஏதும் புரியாமல் கரைசலில் அப்படியே இருப்பதால் வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும். இதுவே முடிவு நிலையாகும். இந்நிலையில் பியூரெட் அளவீட்டினை அட்டவணையில் குறித்து கொள்க. ஒத்த தரம் பார்த்தல் அளவீடுகளை பெறும் வரையில் தரம் பார்த்தலை மீளவும் நிகழ்த்தவும்.

organic analysis-Tamil.indd 295 04-01-2021 15:40:53